강남우

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **KAIST 기계공학과 부교수 (26′~현재)**
- **(주)나니아랩스 대표이사 (22′~현재)**
- M.AX(제조AX) 얼라이언스 AI제조서비스 위원장 (25′~현재)
- KAIST 조천식모빌리티대학원 부교수, 조교수 (21′~26′)
- 숙명여대 기계시스템학부 조교수 (18′~21′)
- University of Michigan 박사후연구원 (14′~16′)
- 현대자동차 연구원 (07′~10′)
- University of Michigan, Design Science 박사 (14′)
- 서울대학교 기술경영 석사 (07′)
- 서울대학교 기계항공공학부 학사 (05′)

연구실 정보

- 주소: 대전광역시 유성구 대학로 291
  기계공학동(N7-4) 7108호
- 전화: 042-350-3037 (010-3237-4330)
- 이메일: nwkang@kaist.ac.kr
- 연구실명: 스마트 설계 연구실
- Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=tYU_Cz0AAAAJ&hl=en
- 연구실 홈페이지: https://www.smartdesignlab.org/



주요 연구 키워드

자율 설계 (Autonomous Design)
- Agentic AI 기반 설계
- Multi-Agent System 기반 설계

제너레이티브 디자인
- 생성형 AI 기반 제품 설계
- 파운데이션 모델 기반 설계

Physics AI
- AI 기반 CAE 예측
- 물리 고려 최적 설계

제조 AI
- 제조성 고려 설계
- 제조 암묵지 기반 설계 자동화

강남우

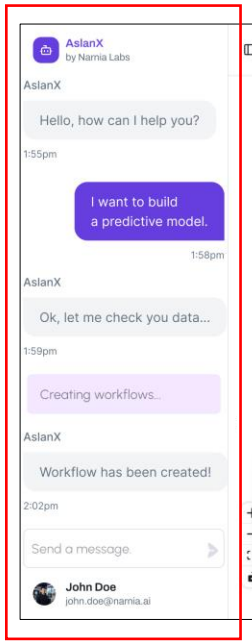
B. 주요 연구성과 (논문 중심)

자율 설계 플랫폼 개발
(Agent + 생성AI + 예측AI + 최적화AI)

Ontology

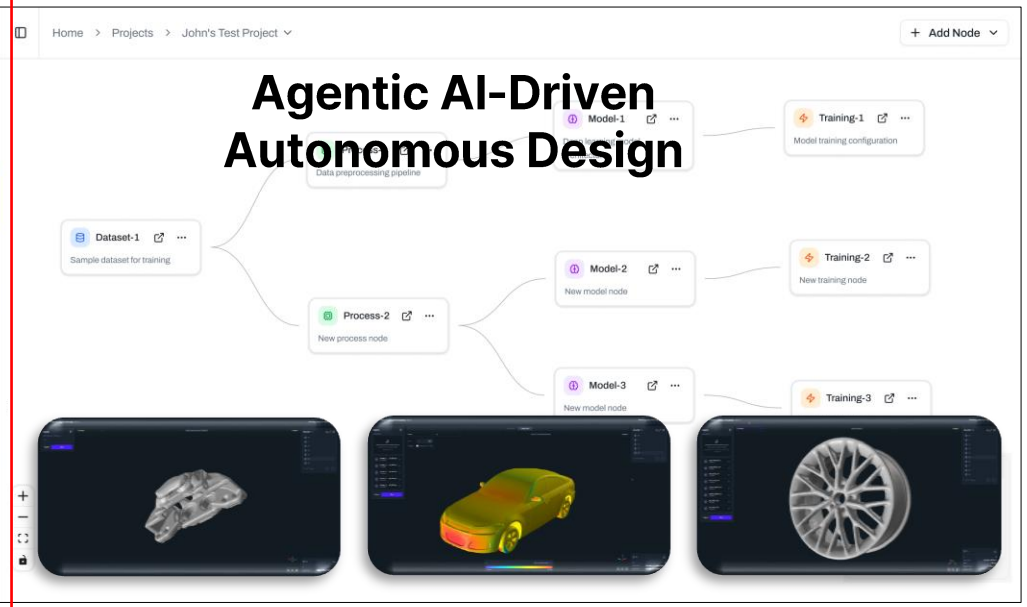


Chat Interface





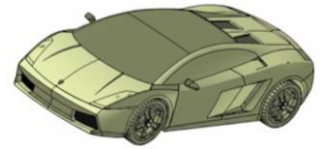
Human-on-the-Loop
(Supervisor)



Self-Evolving

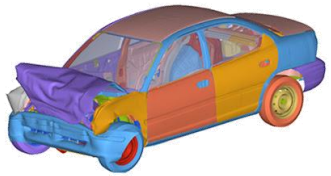
CAD Tools

DASSAULT SYSTEMES
SIEMENS
AUTODESK
FreeCAD

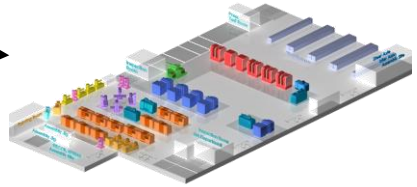


CAE Tools

Ansys
Altair
OpenFOAM



Manufacturing



강남우

B. 주요 연구성과 (논문 중심)

적용 사례

Mobility

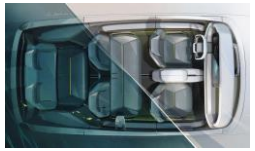
Crashworthiness



Aerodynamics



Interior Design



Suspension



Pedestrian Impact



Exterior Design



Seat



Trailer Hitch



Wheel



Brake



Tire



Hood



Rib Design



Integrated Thermal Management System



Air Vent



Battery



Motor



Lamp



Tailgate



Bushing



Electronics / Power

TV



Tray



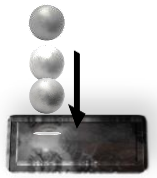
MCCB



Washing Machine



Display



Jig



Transformer



Refrigerator



Heavy Industry / Robotics / Energy

Ship Engine



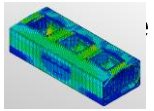
Flare Tower



Wave Energy Converter



Hull



Manipulator



Anemomete



Wearable Robot



Plant



CNC Machine



Furniture



SMR

